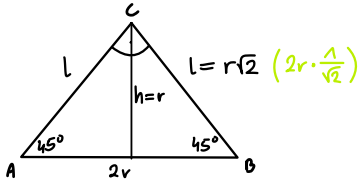
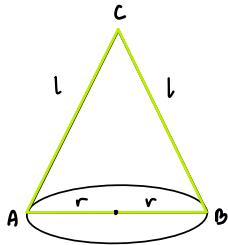


Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt prostokątny o polu równym S . Wyznacz pole powierzchni całkowitej i objętość tego stożka.

1) sporządzamy rysunki pomocnicze i zapisujemy pole S



$$S = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot r = r^2$$
$$\Rightarrow r = \sqrt{S}$$

2) obliczamy pole powierzchni całkowitej

$$P_c = P_b + P_b = \pi r^2 + \pi r l = \pi (\sqrt{S})^2 + \pi \sqrt{S} \cdot \sqrt{2S} =$$
$$= S\pi + S\pi\sqrt{2} = S(1+\sqrt{2})\pi \quad [j^2]$$

3) obliczamy objętość stożka

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi r^2 \cdot h = \frac{1}{3} (\sqrt{S})^2 \cdot \sqrt{S} \pi = \frac{\pi}{3} S \sqrt{S} \quad [j^3]$$

$$\text{Odp: } P_c = S(1+\sqrt{2})\pi, \quad V = \frac{\pi}{3} S \sqrt{S}$$